
Universidade Estadual do Piauí – UESPI
Campus de Parnaíba
Tecnologia em Sistemas de Computação

Introdução a Computação

Aula 11 – Portas e Circuitos:
1 – Operações de Lógicas e Máscaras

Prof. Francisco Rocha

1

Portas e Circuitos: operações sobre dados

- **Percurso**

- Operações sobre Dados

- **Lógicas**
- **Máscaras**
- Deslocamentos
- Aritmética

2

Portas e Circuitos: operações sobre dados

• Operações lógicas

- São aquelas que aplicam a operação básica sobre os bits de um padrão.
- As operações podem ser efetuadas:
 - No nível de bits e
 - No nível de padrões.
- Exemplos de operações lógicas básicas:
 - NOT, AND, OR e XOR

3

Portas e Circuitos: operações sobre dados

• Operação lógica NOT

- A operação NOT inverte o valor do bit de entrada.

- $\text{NOT}(0) = 1$

- $\text{NOT}(1) = 0$



Porta Lógica NOT

Entrada	Saída
A	Not(A)
0	1
1	0

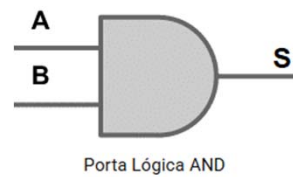
4

Portas e Circuitos: operações sobre dados

• Operação lógica AND

- A operação AND resulta em um bit de valor 1 somente se os dois bits de entrada da operação forem 1.
- Se pelo menos um bit tiver valor 0 (zero) a saída será 0 (zero).

1ª Entrada	2ª Entrada	Saída
A	B	A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



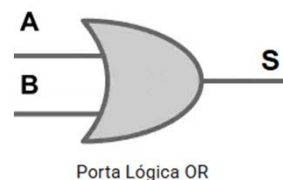
5

Portas e Circuitos: operações sobre dados

• Operação lógica OR

- A operação OR resulta em um bit de valor 1 sempre que pelo menos um dos bits da operação for 1.
- A saída será 0 (zero) se todas as entradas forem 0 (zero).

1ª Entrada	2ª Entrada	Saída
A	B	A OR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



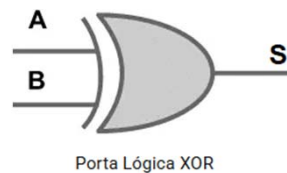
6

Portas e Circuitos: operações sobre dados

• Operação lógica XOR

- A operação XOR – *Exclusive OR*, para duas entradas, resulta em um bit 1 se os bits de entrada forem diferentes e bit 0 se os bits da entrada forem iguais.
- Podemos analisar ainda: A saída será bit 1 quando o número de bits 1 da entrada for ímpar, e bit 0 se o número de bits 1 da entrada for par.

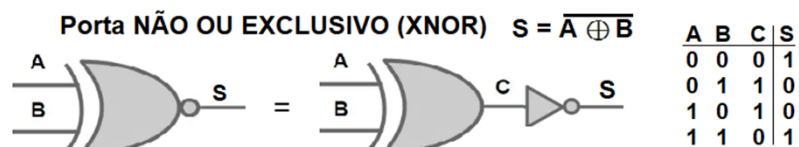
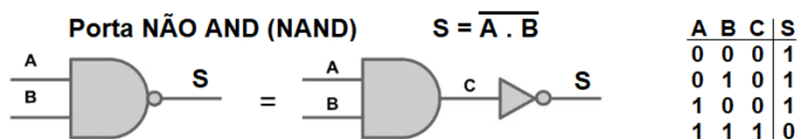
1ª Entrada	2ª Entrada	Saída
A	B	A XOR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



7

Portas e Circuitos: operações sobre dados

• Outras operações lógicas

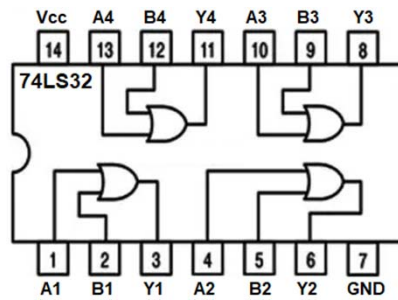


8

Portas e Circuitos: operações sobre dados

- Portas e circuitos

– Exemplo do CI 74LS32, que adota a porta lógica OR:

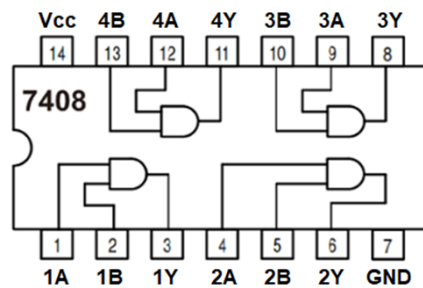
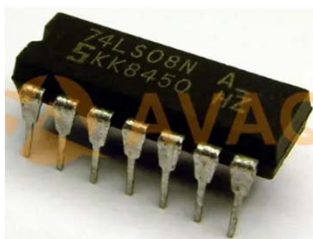


9

Portas e Circuitos: operações sobre dados

- Portas e circuitos

– Exemplo do CI 7408N, que adota a porta lógica AND:

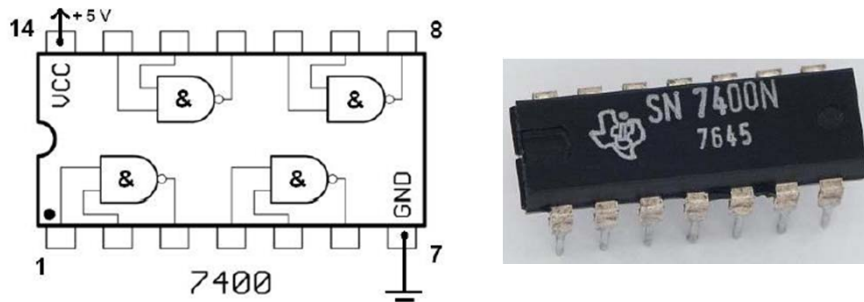


10

Portas e Circuitos: operações sobre dados

- Portas e circuitos

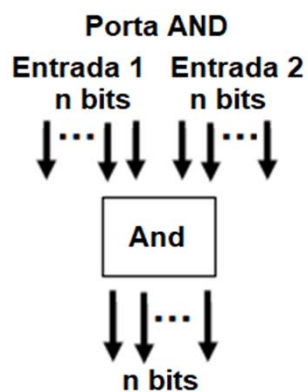
– Exemplo do CI 7400N, que adota a porta lógica NAND:



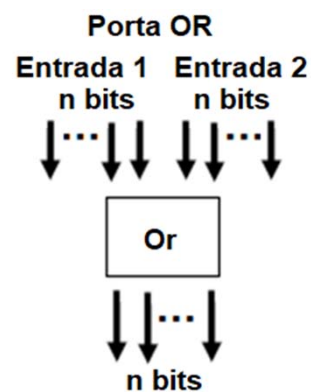
11

Portas e Circuitos: operações sobre dados

- Portas lógicas: operações por nível de padrões



Entrada 1: 10011000
Entrada 2: 00101010
Saída: 00001000

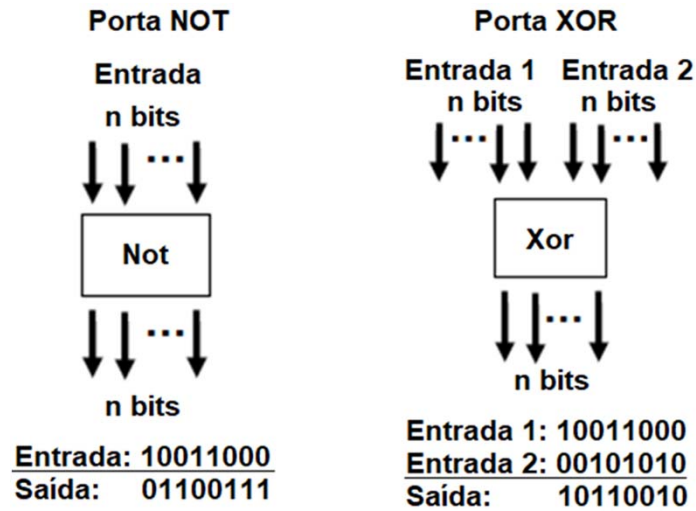


Entrada 1: 10011000
Entrada 2: 00101010
Saída: 10111010

12

Portas e Circuitos: operações sobre dados

- Portas lógicas: operações por nível de padrões



13

Portas e Circuitos: operações sobre dados

Máscaras

14

Portas e Circuitos: operações sobre dados

- **Limpando Bits Específicos**

- O operador AND pode ser utilizado para **limpar** bits específicos.
 - Forçar para 0
- Nesse caso, o segundo padrão binário é chamado de **máscara**.
 - Exemplo: 00000111
 - Essa máscara resulta em um padrão binário que considera somente os três bits da direita.
- Aplicação da máscara 00000111 com a operação AND.

Entrada 1: 10100110

Entrada 2: 00000111 (Máscara)

Saída.....: ?

15

Portas e Circuitos: operações sobre dados

- **Limpando Bits Específicos**

- Aplicação da máscara 00000111 com a operação AND.

Entrada 1: 10100110

Entrada 2: 00000111 (Máscara)

Saída.....: **00000**110

- Os cinco bits da esquerda foram desconsiderados (zerados).

16

Portas e Circuitos: operações sobre dados

- **Marcando Bits Específicos**

- O operador OR pode ser utilizado para **marcar** bits específicos.
 - Isto é, forçar para 1
- Desta vez vamos usar outro padrão binário como **máscara**.
 - Exemplo: 11111000
 - Essa máscara forçará que cinco os bits mais à esquerda sejam 1 e os três bits da direita são copiados
- Aplicação da máscara 11111000 com o operador OR:

Entrada 1: 10100110

Entrada 2: 11111000 (Máscara)

Saída.....: ?

17

Portas e Circuitos: operações sobre dados

- **Marcando Bits Específicos**

- Aplicação da máscara 11111000 com o operador OR.

Entrada 1: 10100110

Entrada 2: 11111000 (Máscara)

Saída.....: **11111**110

- Os cinco bits mais à esquerda são forçados a armazenar o valor 1 e os três bits da direita são copiados.

18

Portas e Circuitos: operações sobre dados

• Invertendo Bits Específicos

- Uma das aplicações do **XOR** é a **inversão** de bits específicos.
 - Ou seja, complemento.
- Podemos utilizar um segundo padrão binário como máscara.
 - Exemplo: 11111000
 - Essa máscara fará com que os cinco bits mais à esquerda tenham os seus valores invertidos, enquanto que os três bits mais à direita serão copiados
- Aplicação da máscara 11111000 com o operador XOR.

Entrada 1: 10100110

Entrada 2: 11111000 (Máscara)

Saída.....: ?

19

Portas e Circuitos: operações sobre dados

• Invertendo Bits Específicos

- Aplicação da máscara 11111000 com o operador XOR.

Entrada 1: 10100110

Entrada 2: 11111000 (Máscara)

Saída.....: **01011**110

- Os cinco bits da esquerda tiveram seus valores invertidos e os três bits da direita foram apenas copiados.

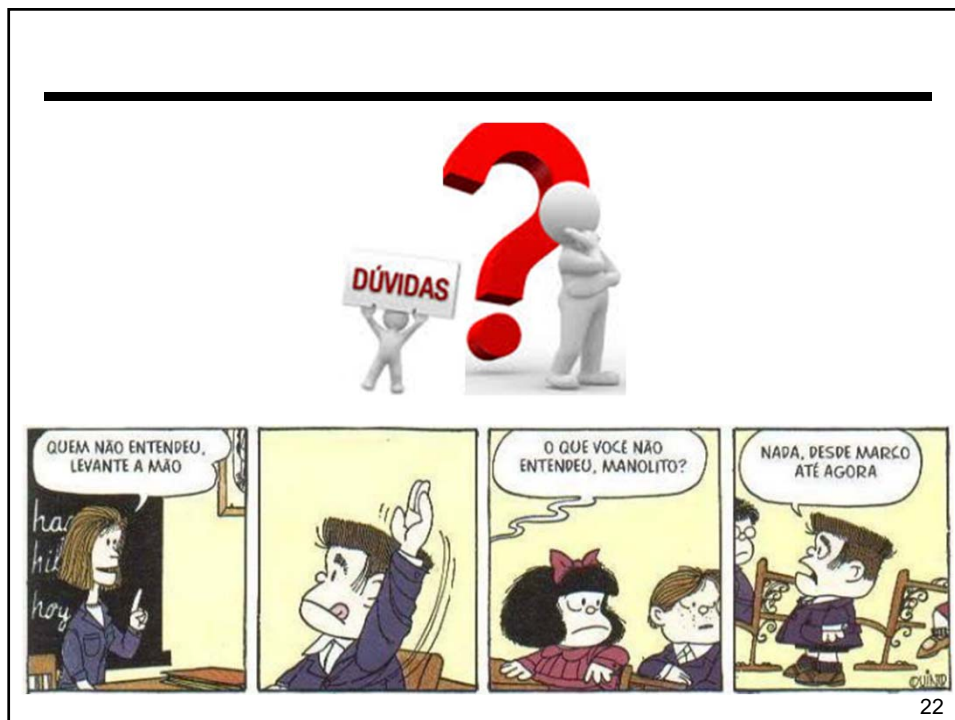
20

Portas e Circuitos: operações sobre dados

• Referências Bibliográficas

- Behrouz Forouzan e Firouz Mosharraf. Fundamentos da Ciência da Computação. 2ed. Cengage Learning, 2012.
- J. Gleen Brookshear. Ciência da Computação: uma visão abrangente. 11ed. Bookman, 2013.
- Fernando C. Veloso. Informática: conceitos básicos. 8.ed. Elsevier, 2011.
- Marcelo Marcula; Pio Armando Benini Filho. Informática: conceitos e aplicações. 4ed. Érica, 2013.
- Ricardo Daniel Fedeli; Enrico Giulio Franco Polloni; Fernando Eduardo Peres. Introdução à ciência da computação. 2ed. Cengage Learning, 2010.

21



22